10.1. Первый замечательный предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1. \tag{1}$$

Смысл: при малых x (в радианах) $\sin x\approx x$. Следствия при $x\to 0$:

$$\frac{\operatorname{tg} x}{x}\to 1,\qquad \frac{\arcsin x}{x}\to 1,\qquad \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\to 1,\qquad \frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2}$$

Выражение подгоняем под эту форму: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}3\cdot\dfrac{\sin 6x}{6x}=3.$

10.2. Второй замечательный предел

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e\approx 2{,}71828,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x=e^k. \tag{2}$$

Это неопределённость 1^∞. Общее правило: если $\varphi\to 1$ и $\psi\to\infty$, то

$$\lim\varphi^\psi=e^{\lim\psi\,(\varphi-1)}. \tag{3}$$

Если же $\varphi\to A>0$ и $\psi\to B$ (конечное число), то $\lim\varphi^\psi=A^B$ — неопределённости нет. Пример: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x}{x+2}\right)^x$: $\varphi-1=-\dfrac{2}{x+2}$, поэтому $\psi(\varphi-1)=-\dfrac{2x}{x+2}\to -2$, ответ e^{-2}.

10.3. Следствия для логарифма и показательной функции

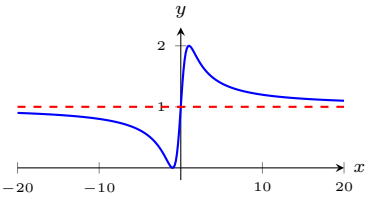
При $x\to 0$:

$$\frac{\ln(1+x)}{x}\to 1,\qquad \frac{e^x-1}{x}\to 1,\qquad \frac{a^x-1}{x}\to\ln a\quad(a>0). \tag{4}$$

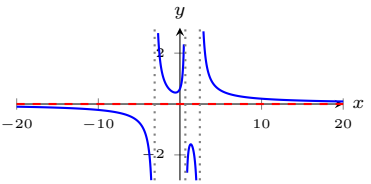
Первое получается из (2): $\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln(1+x)^{1/x}\to\ln e=1$.

Мини-справка (при малых x).
$\sin x\approx x,\quad \operatorname{tg} x\approx x,\quad \arcsin x\approx x,\quad \ln(1+x)\approx x,\quad e^x-1\approx x,\quad 1-\cos x\approx\frac{x^2}{2}.$

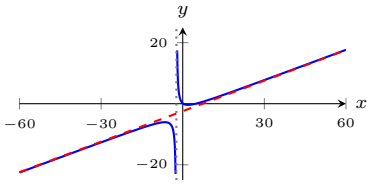
10.5. Пределы на графиках (задачи 4 и 5 семинара 9)



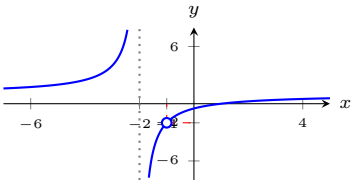
4(а) $\dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}\to 1$: хвосты прижимаются к прямой $y=1$.



4(б) $\frac{2x^2-x+3}{x^3-8x+5}\to 0$: график прижимается к оси Ox (пунктиры — разрывы).



4(в) $\frac{x^2-5x+1}{3x+7} \to \infty$: ветви уходят вверх при $x \to +\infty$ и вниз при $x \to -\infty$ (пунктир — наклонная асимптота).



5(а) $\frac{x^2-1}{x^2+3x+2} = \frac{x-1}{x+2}$: в точке $x = -1$ «дырка», но $y \to -2$ слева и справа.

Задачи (семинар)

Первый замечательный предел

1. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\sin 2x}$; (в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$. *(Д-217, 218, 221)*

Второй замечательный предел

2. (а) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$; (б) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x-1}{x+3}\right)^{x+2}$. *(Д-247, 249)*

Логарифм и показательная функция

3. (а) $\lim\limits_{x\to\infty} \big[\ln(2x+1) - \ln(x+2)\big]$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-e^{-x}}{\sin x}$. *(Д-253, 262)*

Ответы. 1) (а) 3; (б) $\frac{5}{2}$; (в) $\frac{1}{2}$. 2) (а) e^2; (б) e^{-4}. 3) (а) $\ln 2$; (б) 1.

Домашние задачи

Первый замечательный предел

1. (а) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sin x}{x}$; (б) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sin x}{x}$. *(Д-216)*

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin 2x}{x+\sin 3x}$ *(подсказка: поделите числитель и знаменатель на x).* *(Д-237)*

Второй замечательный предел

3. (а) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$; (б) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x}{x+1}\right)^x$; (в) $\lim\limits_{x\to 0} (1+\sin x)^{1/x}$. *(Д-246, 248, 251)*

Логарифм и показательная функция

4. (а) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\lg(1+10x)}{x}$; (б) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{ax}-e^{bx}}{x}$. *(Д-254, 261)*

Ответы. 1) (а) $\dfrac{\sin 2}{2}$ (подстановка); (б) 0. 2) $-\frac{1}{4}$. 3) (а) e^{-1}; (б) e^{-1}; (в) e. 4) (а) $10 \lg e = \dfrac{10}{\ln 10}$; (б) $a-b$.